ECOGAMES



MANUAL DO USUÁRIO

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Página Inicial 5
Figura 2 - Menu lateral 6
Figura 3 - Conta da sessão 6
Figura 4 - Painel central 7
Figura 5 - Máquinas 10
Figura 6 - Placar 11
Figura 7 - Troféus 12
Figura 8 - Nome do jogador 13
Figura 9 - Avatares 13
Figura 10 - Informações 15
Figura 11 - Nível de dificuldade 16
Figura 12 - Mecânica 17
Figura 13 - Flappy World 18
Figura 14 - Tela inicial Reciclagem Animal 19
Figura 15 - Materiais 20

SUMÁRIO

Capítulo 1: Introdução 4

Capítulo 2: Página Inicial 5

2.1 Visão Geral da Interface e Estrutura 5

2.2 Funcionalidades 8

Capítulo 3: Navegação pelo Menu Lateral 9

3.1 Máquinas 9

3.2 Placar 10

3.3 Troféus 11

3.4 Jogador 12

3.5 Informações 14

Capítulo 4: Jogos 15

4.1 Jogo da Reciclagem 15

4.2 Flappy World 17

4.3 Reciclagem Animal 18

Capítulo 5: Conclusão 21

Capítulo 1: Introdução

O EcoGames é uma página desenvolvida em formato de site interativo, concebida para unir o entretenimento ao aprendizado dinâmico. Inspirado na estética e na atmosfera dos clássicos fliperamas, o portal busca oferecer uma experiência divertida e entretenimento para o público geral, transformando a diversão em uma ferramenta de conscientização.

O objetivo central da iniciativa é promover a educação ambiental de forma prática e acessível. Por meio de desafios interativos baseados em reciclagem, preservação da fauna e sustentabilidade, o sistema conscientiza os usuários sobre a importância da preservação ecológica, estimulando o engajamento e a responsabilidade socioambiental através da tecnologia.

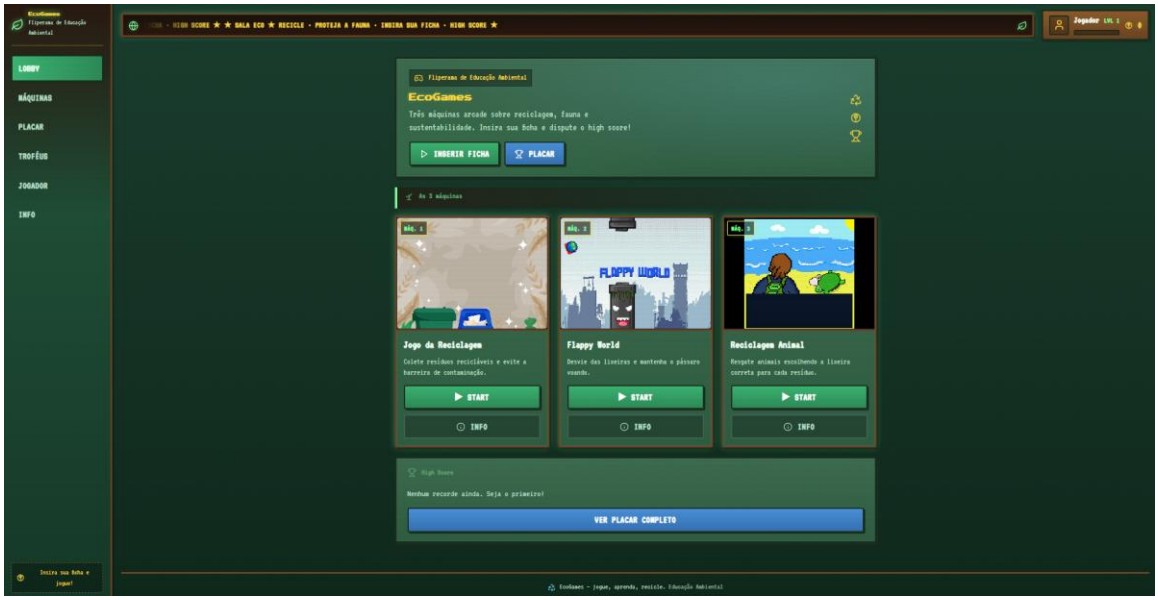
Para garantir que todos os recursos sejam aproveitados da melhor forma, este manual atua como um guia prático para a utilização da plataforma. O documento detalha todas as funcionalidades disponíveis, a navegação estruturada pelo site, a execução dos jogos, acompanhamento das conquistas e a gestão detalhada do perfil e os demais recursos que compõem a experiência do usuário.

A plataforma pode ser acessada diretamente pelo navegador, sem necessidade de download, no endereço https://pablinds.github.io/EcoGames/. Para baixar os arquivos e utilizá-la no computador, mesmo sem internet, basta acessar https://github.com/ViniciusDiorio/EcoGames-Jogo, clicar em “Code” > “Download ZIP”, extrair a pasta e abrir o arquivo index.html.

Capítulo 2: Página Inicial

Ao acessar o endereço da plataforma, o usuário é direcionado diretamente para a página inicial, denominada “Lobby”. Este ambiente é o centro da experiência do fliperama digital e serve como o principal ponto de partida para todas as interações e atividades disponíveis dentro do site.

Figura 1 - Página Inicial



Fonte: Autoria Própria, 2026.

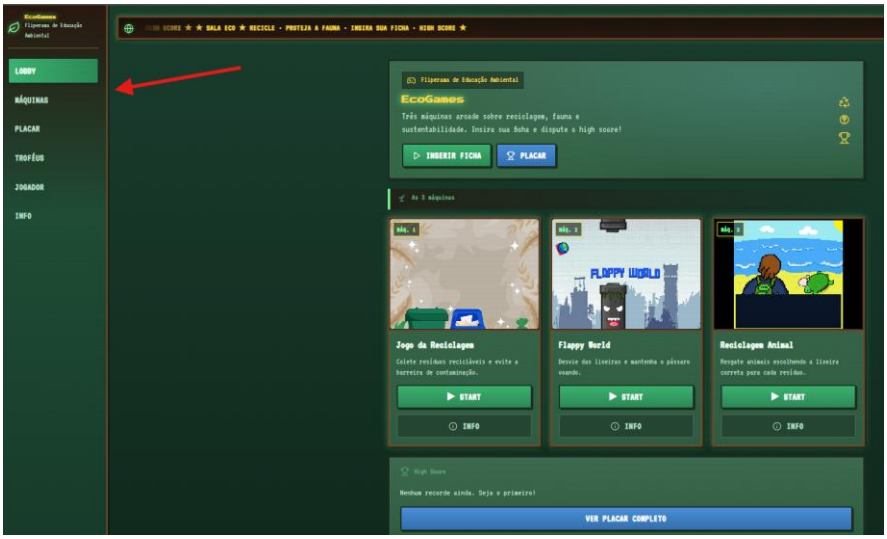
2.1 Visão Geral da Interface e Estrutura

A tela principal foi projetada para oferecer uma navegação intuitiva, sendo organizada em três seções estratégicas que facilitam a exploração do portal:

- **Menu Lateral**: Localizado na barra lateral esquerda, este menu permite o acesso aos diferentes campos do site, sendo a principal ferramenta de

locomoção para o usuário, garantindo que a transição entre as diversas áreas da plataforma seja rápida.

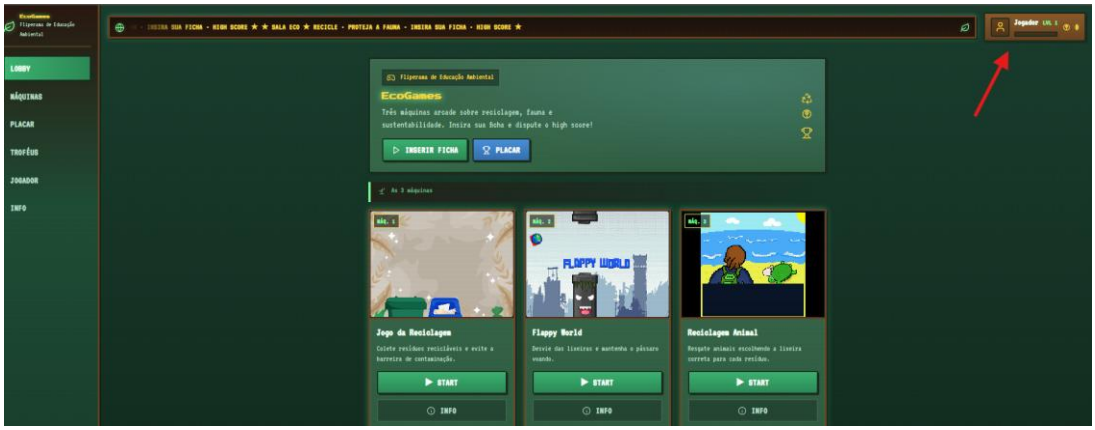
Figura 2 - Menu lateral



Fonte: Autoria Própria, 2026.

- **Conta da Sessão**: No canto superior direito, encontra-se a área referente à conta do usuário na sessão, indicando nível, nome, avatar e barra de progressão.

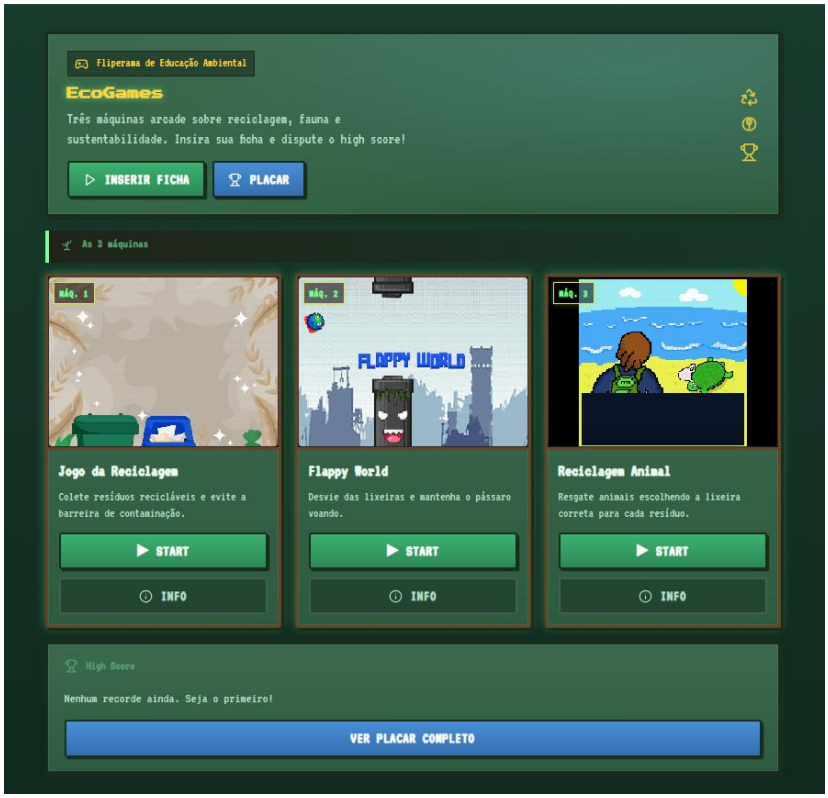
Figura 3 - Conta da sessão



Fonte: Autoria Própria, 2026.

- **Painel Central**: Esta é a área de destaque da página inicial, onde se concentra o produto principal da plataforma. É neste espaço que o usuário encontra os jogos disponíveis, as opções de interação com as máquinas arcade e os elementos visuais que compõem o conceito de fliperama educativo do portal.

Figura 4 - Painel central



Fonte: Autoria Própria, 2026.

2.2 Funcionalidades

A página inicial “Lobby” centraliza o acesso aos recursos do sistema por meio de atalhos voltados à navegação e à experiência do usuário:

- **Inserção de Ficha**: O acionamento do botão "Inserir Ficha", localizado no painel superior, direciona o fluxo diretamente para a aba de “Máquinas”, assim permitindo a visualização dos jogos disponíveis.
- **Consulta aos Placares**: A seleção do botão "Placar" ou do atalho "Ver Placar Completo", posicionado na base da tela central, abre a tabela geral de pontuações, permitindo a visualização dos recordes obtidos no sistema durante a sessão.
- **Interação com as Máquinas e Jogos**: Os blocos informativos referentes a cada jogo na seção central disponibilizam duas vias principais de navegação:
    - Botão Start: O clique na opção "Start" carrega a atividade selecionada diretamente na aba de Máquinas, deixando o jogo executável de maneira imediata.
    - Botão Info: O clique na opção "Info" redireciona para uma página descritiva dedicada, contendo os objetivos pedagógicos, o tema ambiental abordado, as regras de funcionamento, as mecânicas principais e os comandos operacionais do jogo escolhido. Nessa mesma tela, disponibiliza-se o botão "Jogar agora", que inicia a partida, bem como o botão "Biblioteca de jogos", situado no canto superior esquerdo, que permite retornar com facilidade para a interface principal de máquinas.
- **Perfil do Jogador**: A seleção da área da conta, situada no canto superior direito da tela, conduz à página de “Jogador”, permitindo a verificação de dados referentes à evolução e ao status dentro da plataforma durante a sessão.

O detalhamento sobre cada área do site abordada nesta parte será apresentado nos capítulos posteriores deste manual.

Capítulo 3: Navegação pelo Menu Lateral

O menu lateral é a ferramenta principal para a locomoção dentro da página. Posicionado na vertical à esquerda da tela, este menu permanece fixo e visível durante toda a navegação, permitindo a transição rápida e eficiente entre as seções do site, de modo que cada opção redireciona o fluxo para uma área diferente da plataforma.

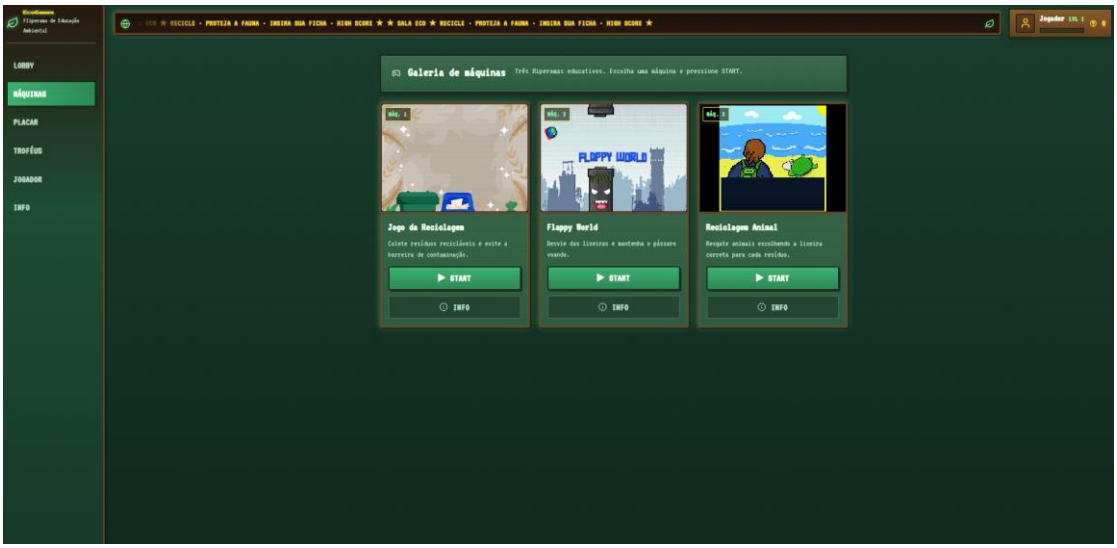
3.1 Máquinas

A seção “Máquinas”, acessível por meio do menu lateral, constitui o ambiente principal para a execução dos jogos educativos da plataforma. Esta seção simula uma galeria de fliperamas arcade, apresentando os três jogos interativos que compõem o ecossistema do projeto:

- **Jogo da Reciclagem:** Focado na coleta de resíduos recicláveis e na prevenção da contaminação.
- **Flappy World:** Baseado em mecânicas de desvio de obstáculos, com o objetivo de manter o personagem em voo.
- **Reciclagem Animal:** Voltado para o resgate de animais por meio da associação correta de resíduos às lixeiras de descarte.

Cada máquina dispõe de dois botões de interação: **"Start"**, que inicia a partida imediatamente, e **"Info"**, que abre uma página com orientações detalhadas, objetivos pedagógicos, mecânicas e controles de cada desafio ambiental.

Figura 5 - Máquinas



Fonte: Autoria Própria, 2026.

3.2 Placar

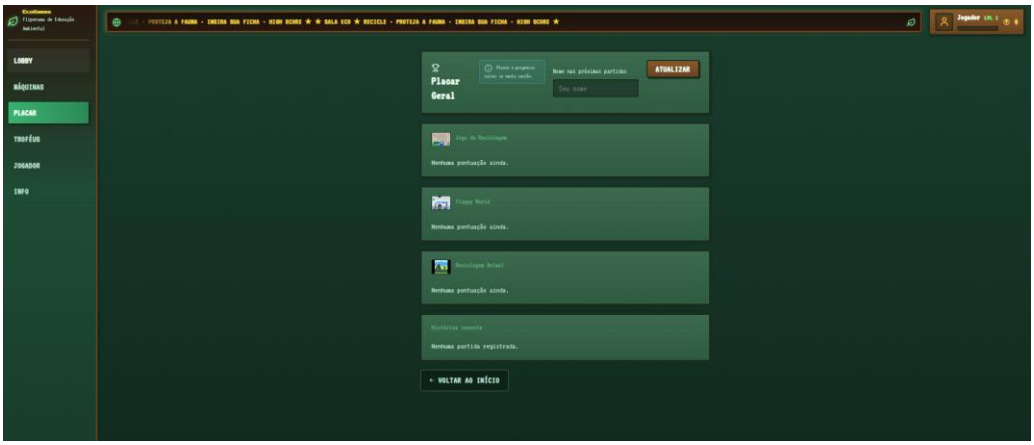
A seção “Placar”, acessível pelo menu lateral, exibe o **Placar Geral** da plataforma, destinado ao registro e à consulta de pontuações obtidas nas atividades na sessão.

Esta seção apresenta as seguintes estruturas e funcionalidades:

- **Identificação para o Ranking:** No painel superior, o campo de texto permite inserir o nome que será vinculado nas próximas partidas, acompanhado de um botão "Atualizar" para salvar as alterações. Um aviso explicativo indica que o progresso é salvo somente na sessão atual.
- **Ranking por Máquina:** A interface divide as pontuações em blocos específicos para cada jogo, exibindo os recordes e os melhores desempenhos de forma organizada.
- **Histórico Recente:** Na parte inferior da listagem de jogos, o sistema reserva um espaço para o histórico das últimas partidas registradas.

- **Botão de Retorno:** Na base da página, encontra-se o botão "Voltar ao Início", que redireciona o usuário instantaneamente de volta à página inicial.

Figura 6 - Placar



Fonte: Autoria Própria, 2026.

3.3 Troféus

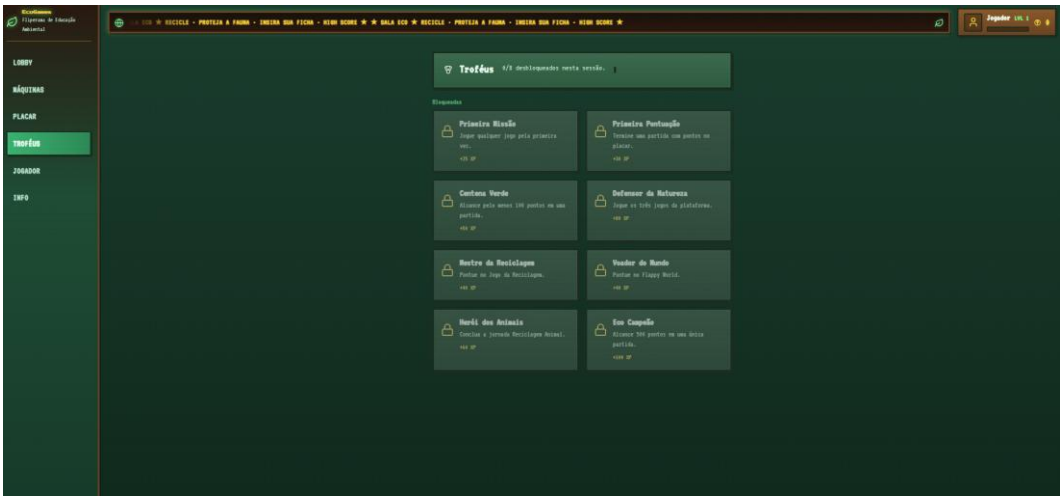
A seção “Troféus”, acessível por meio do menu lateral, apresenta o sistema de conquistas e missões da plataforma, voltado a estimular o engajamento durante a utilização dos jogos.

A estrutura desta seção organiza-se da seguinte forma:

- **Painel de Progresso Geral:** Na parte superior da tela, um bloco informativo exibe a contagem de troféus obtidos em relação ao total disponível na sessão atual.
- **Galeria de Conquistas:** A área central exibe os cards referentes a cada missão ou troféu que o usuário pode conquistar. Cada card detalha o nome do objetivo, a regra para desbloqueá-lo e a respectiva recompensa em pontos de experiência (XP) concedida ao ser concluído.

- **Status dos Troféus:** Os cards apresentam distinção visual conforme o andamento do usuário, diferenciando as missões que se encontram bloqueadas daquelas que já foram conquistadas durante a navegação.

Figura 7 - Troféus



Fonte: Autoria Própria, 2026.

3.4 Jogador

A aba “Jogador”, acessível por meio do menu lateral ou ao clicar no ícone no canto superior direito por todo o site, centraliza as informações de perfil, o progresso e as estatísticas de desempenho do usuário na plataforma.

A estrutura desta seção organiza-se da seguinte forma:

- **Identificação e Nível:** No topo do painel, há um aviso indicando que o progresso é salvo somente na sessão atual. Logo abaixo, exibe-se o campo para inserção do nome no placar, acompanhado da indicação do nível atual, da quantidade total de experiência (XP) acumulada e da barra de progresso para o próximo nível. Os níveis são incrementados progressivamente à medida que a experiência é acumulada, iniciando no nível um. O preenchimento da barra de progresso indica a aproximação da subida de nível, sendo este alcançado automaticamente ao atingir o limite necessário de “XP”. Além disso,

as alterações realizadas no nome e no nível nesta área refletem-se de maneira instantânea em todo o site, atualizando o painel de sessão situado no canto superior direito da interface.

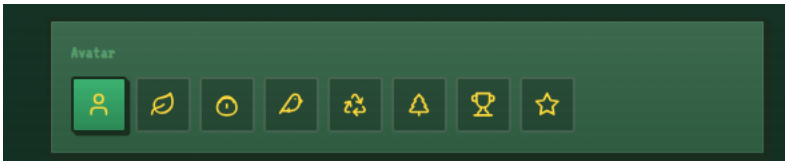
Figura 8 - Nome do jogador



Fonte: Autoria Própria, 2026.

- **Resumo de Estatísticas:** A área intermediária apresenta blocos com métricas resumidas da sessão, detalhando os pontos totais obtidos, a quantidade de máquinas jogadas, as conquistas desbloqueadas e o número total de partidas realizadas.
- **Seleção de Avatar:** Um painel dedicado permite escolher ou alterar o ícone do avatar utilizando os símbolos temáticos disponibilizados pela plataforma. Para alterar, é necessário apenas clicar sobre o avatar desejado, sendo o mesmo imediatamente atribuído ao perfil.

Figura 9 - Avatares



Fonte: Autoria Própria, 2026.

- **Histórico de Atividades:** Na base da página, encontram-se listadas as máquinas jogadas e um bloco destinado ao histórico das últimas partidas registradas.

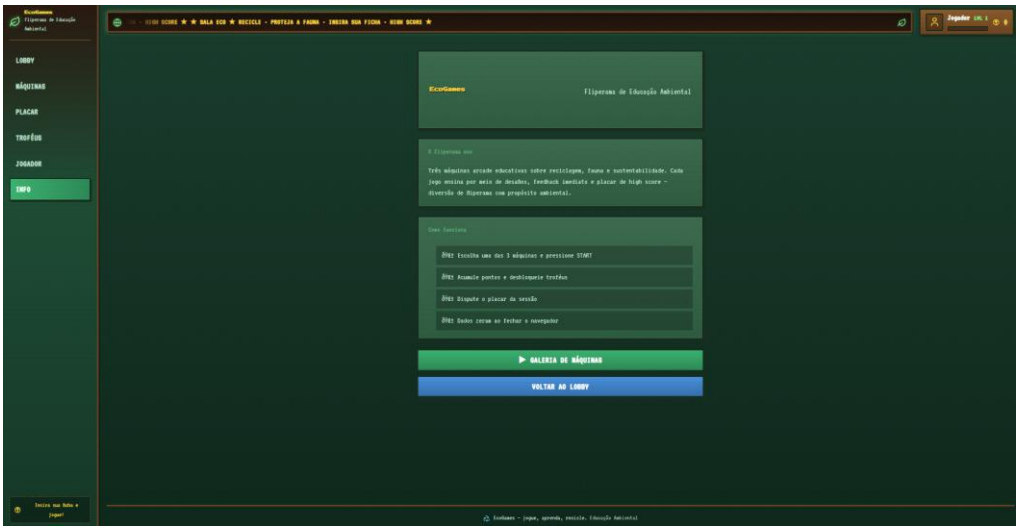
3.5 Informações

A aba “Info”, acessível por meio do menu lateral, apresenta as diretrizes gerais, a proposta educativa e as orientações operacionais do projeto.

A estrutura desta seção organiza-se da seguinte forma:

- **Apresentação do Projeto:** No topo da página, exibe-se a identificação principal da plataforma com a definição do fliperama como uma iniciativa voltada à educação ambiental.
- **Descrição Geral:** Um bloco informativo detalha que a plataforma é composta por três máquinas arcade educativas focadas em reciclagem, fauna e sustentabilidade, destacando o uso de desafios, feedback imediato e placar de recordes para unir o entretenimento à conscientização.
- **Instruções de Utilização:** Uma seção dedicada apresenta diretrizes objetivas sobre a dinâmica do sistema, abrangendo a escolha de máquinas, a acumulação de pontos, o desbloqueio de troféus, a disputa no placar e a observação de que os dados são redefinidos ao fechar o navegador.
- **Botões de Ação:** Na base da página, encontram-se disponíveis duas opções de redirecionamento: o botão "Galeria de Máquinas", que conduz o usuário diretamente para a página “Máquinas”, e o botão "Voltar ao Lobby", que retorna à página inicial da plataforma.

Figura 10 - Informações



Fonte: Autoria Própria, 2026.

Capítulo 4: Jogos

Este capítulo detalha o funcionamento operacional, as regras e as dinâmicas de cada uma das três máquinas arcade educativas disponíveis na página.

Em todas as modalidades, antes do início efetivo da partida, o sistema exibe um painel superior padronizado contendo o nome do jogo ativo, um aviso sobre a sessão local, um campo para inserção ou edição do nome do jogador para o ranking, o contador de pontos em tempo real e um botão "SAIR", que interrompe a atividade e redireciona o fluxo de volta à página de “Máquinas”.

4.1 Jogo da Reciclagem

O “Jogo da Reciclagem” é a primeira modalidade disponível na galeria de máquinas arcade, focada na conscientização sobre o descarte correto de resíduos e na prevenção da contaminação ambiental.

A dinâmica e o funcionamento desta atividade estruturam-se da seguinte forma:

- **Configuração Inicial da Partida:** Ao acionar o botão "Start" na máquina correspondente, o sistema exibe uma tela de configuração na qual o usuário define a quantidade de lixos que deseja enfrentar na partida, utilizando um controle deslizante que permite selecionar valores entre um mínimo de 5 e um máximo de 25 itens. Após ajustar o parâmetro desejado, clica-se no botão "Jogar" para iniciar a atividade.

Figura 11 - Nível de dificuldade



Fonte: Autoria Própria, 2026.

- **Mecânica de Jogo e Controles:** Durante a execução, o personagem principal pode ser movimentado livremente em todas as direções (vertical e horizontal) por meio do toque na tela ou pelo arrasto do mouse. Os resíduos deslocam-se da direita para a esquerda em direção ao lado esquerdo da tela, sendo obrigatória a captura de cada item pelo jogador para pontuar, onde cada resíduo coletado concede 10 pontos.

Figura 12 - Mecânica



Fonte: Autoria Própria, 2026.

- **Condição de Término:** Caso algum lixo passe pelo personagem sem ser coletado e atinja a barreira no lado esquerdo da tela, a partida é encerrada imediatamente. Se todos os resíduos forem coletados, o jogador vence a partida e recebe um bônus de 50 pontos.

4.2 Flappy World

O “Flappy World” é a segunda modalidade disponível na galeria de máquinas arcade, estruturada com base em mecânicas clássicas de desvio de obstáculos adaptadas à temática de preservação ambiental.

A dinâmica e o funcionamento desta atividade estruturam-se da seguinte forma:

- **Início da Partida:** Logo após carregar a máquina, o sistema exibe o personagem principal posicionado na tela. Para iniciar efetivamente o movimento e dar início ao desafio, é necessário realizar um clique ou toque na tela.

Figura 13 - Flappy World



Fonte: Autoria Própria, 2026.

- **Mecânica de Jogo e Controles:** O usuário assume o controle de um personagem que representa o planeta Terra, tendo como objetivo principal mantê-lo em voo e saltar sobre as lixeiras que surgem como obstáculos, evitando que o mundo caia diretamente no lixo. Os comandos para continuar no ar são acionados por meio de toque na tela ou utilizando a tecla de espaço.
- **Condição de Término:** O jogo exige precisão nos saltos para desviar das barreiras estruturadas, encerrando a partida caso ocorra o impacto com os obstáculos.

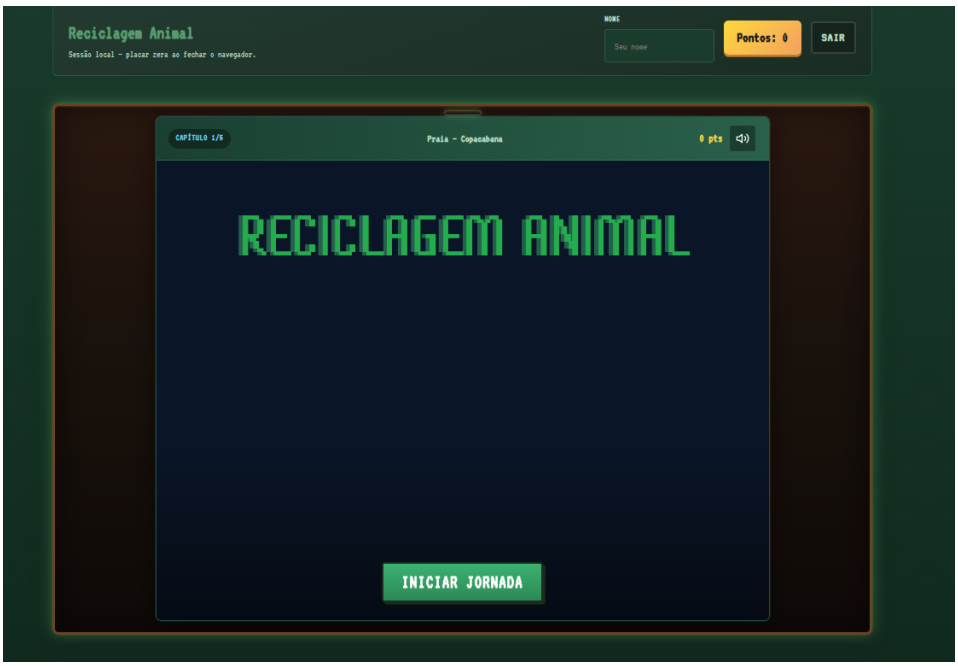
4.3 Reciclagem Animal

A “Reciclagem Animal” é a terceira e última modalidade disponível na galeria de máquinas, estruturada como uma jornada narrativa voltada à resolução de problemas ecológicos e ao descarte correto de materiais que afetam a fauna.

A dinâmica e o funcionamento desta atividade estruturam-se da seguinte forma:

- **Início e Desenvolvimento da Jornada:** Ao acessar a máquina, o usuário visualiza a tela inicial e clica no botão "Iniciar Jornada" para dar início à atividade. O jogo apresenta uma narrativa em capítulos envolvendo animais e situações problemáticas geradas pelo descarte incorreto de resíduos no ambiente.

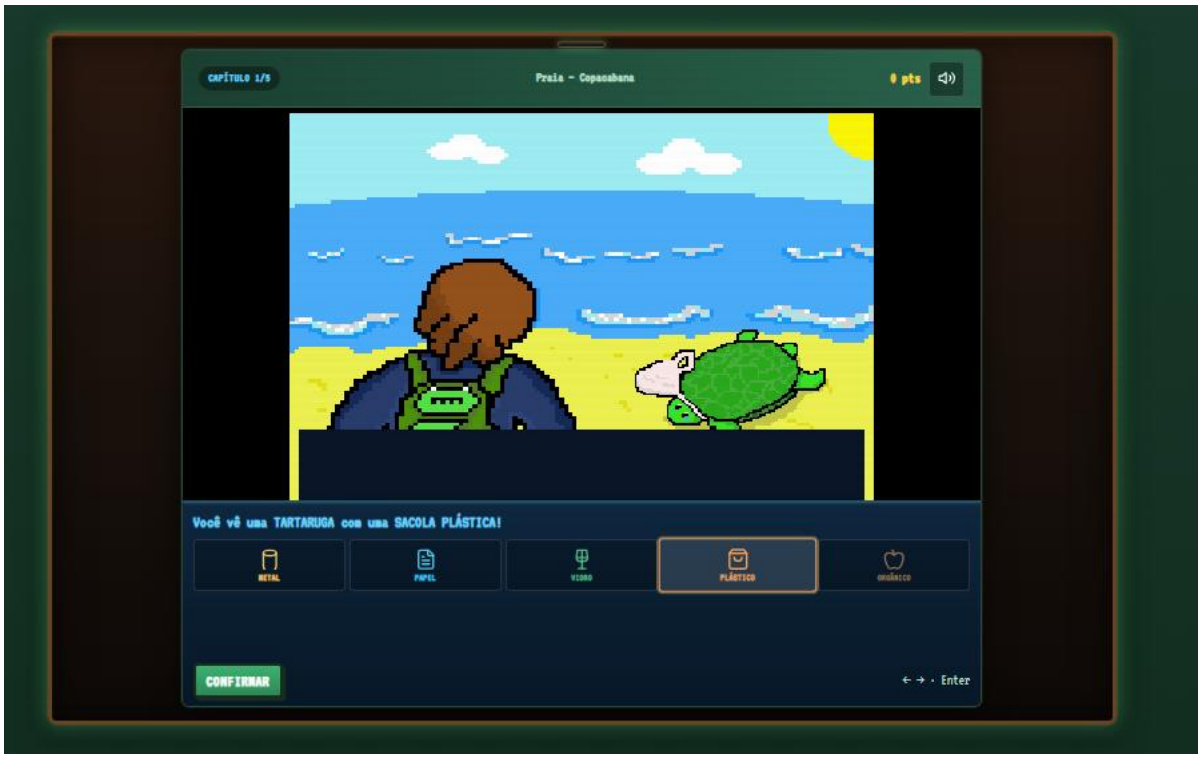
Figura 14 - Tela inicial Reciclagem Animal



Fonte: Autoria Própria, 2026.

- **Mecânica de Desafios e Respostas:** Durante cada etapa da jornada, o sistema propõe um desafio onde o usuário deve identificar o tipo correto de material associado ao problema apresentado (como metal, papel, vidro, plástico ou orgânico) e clicar no botão "Confirmar".

Figura 15 - Materiais



Fonte: Autoria Própria, 2026.

- **Critério de Avanço de Nível:** Caso a resposta esteja correta, o sistema valida o acerto, concede pontos e avança automaticamente para o próximo nível. Se a resposta estiver incorreta, uma mensagem de erro é exibida e o usuário permanece no mesmo nível, sendo obrigatório selecionar a alternativa correta para prosseguir com a progressão da história.

Capítulo 5: Conclusão

O “EcoGames” transcende a esfera do entretenimento digital ao integrar jogos para entretenimento com a responsabilidade socioambiental, demonstrando que a tecnologia é um vetor fundamental para a disseminação de conhecimentos sobre sustentabilidade e preservação da biodiversidade. Ao percorrer este manual, o usuário obteve as diretrizes necessárias para explorar cada desafio, compreender as mecânicas das máquinas arcade e engajar-se ativamente no sistema de conquistas, utilizando o jogo como uma ferramenta prática de aprendizado.

Mais do que o alcance de recordes ou a ascensão nos rankings, o propósito central desta iniciativa reside no estímulo à reflexão crítica sobre o impacto das ações cotidianas no meio ambiente. As dinâmicas propostas, que simulam problemas reais de descarte e proteção à fauna, funcionam como um laboratório de conscientização, exigindo que o usuário aplique conceitos ecológicos para solucionar situações adversas e compreender as consequências de suas escolhas.

Por fim, busca-se que os valores de preservação assimilados durante as jornadas sejam estendidos para além da plataforma. O projeto afirma o compromisso de que a educação, quando aliada à tecnologia, configura-se como a ferramenta indispensável para a promoção da consciência ecológica, capacitando os cidadãos a atuarem como agentes ativos na conservação dos recursos naturais e na construção de um futuro sustentável.